

Расчет параметров микрополосковых патч-антенных решеток на 10 ГГц

3 июня 2026 г.

1 Введение

В данном отчете представлены расчеты и оценки параметров микрополосковых патч-антенных решеток, работающих на частоте **10 ГГц**. В качестве материала подложки выбран СВЧ-диэлектрик **Rogers RO4350B**. Приведено обоснование выбора оптимальной архитектуры решетки (субмассивов) на основе баланса между направленностью и потерями в распределительной системе для простейшего случая равной мощности на каждом из элементов.

2 1. Параметры единичного патч-излучателя

Расчет выполнен для прямоугольного полуволнового патч-антенного элемента со следующими физическими и конструктивными параметрами:

- **Рабочая частота (f):** 10 ГГц
- **Длина волны в свободном пространстве (λ_0):** 30 мм
- **Материал подложки:** Rogers RO4350B
 - Диэлектрическая проницаемость (ϵ_r): 3.48
 - Тангенс угла диэлектрических потерь ($\tan \delta$): 0.0037
- **Толщина металлизации (медь):** 18 мкм (0.5 oz)
- **Рекомендуемая толщина подложки (h):** 0.762 мм (30 mils) *Примечание: Использование более тонких подложек (например, 10 mils) крайне не рекомендуется, так как это снижает эффективность одиночного элемента до 65-70% из-за возрастания добротности (Q -factor) резонатора.*
- **Питание патч-антенны:** через слоты (апертуры) в "земляном" полигоне
- **Размер патча (сторона квадрата W):** ~8 мм (определяет резонанс на частоте 10 ГГц, служит для генерации круговой поляризации)

2.1 Эффективность и потери элемента

- Диэлектрическая эффективность (η_d): ~99.6%
- Проводниковая эффективность (η_c) с учетом шероховатости меди: ~96-97%
- Потери на поверхностные волны: ~3-5%
- **Полная радиационная эффективность одиночного патча (η_{patch}):** 87% – 90% (потери порядка -0.45...-0.6 дБ)

3 2. Потери в элементах делительной цепи (на 10 ГГц)

При делении мощности в бинарной корпоративной схеме на частоте 10 ГГц используются два основных типа делителей. Каждый имеет свои компромиссы между потерями и развязкой каналов:

Топология СВЧ-распределительной сети H-Tree (4x4)

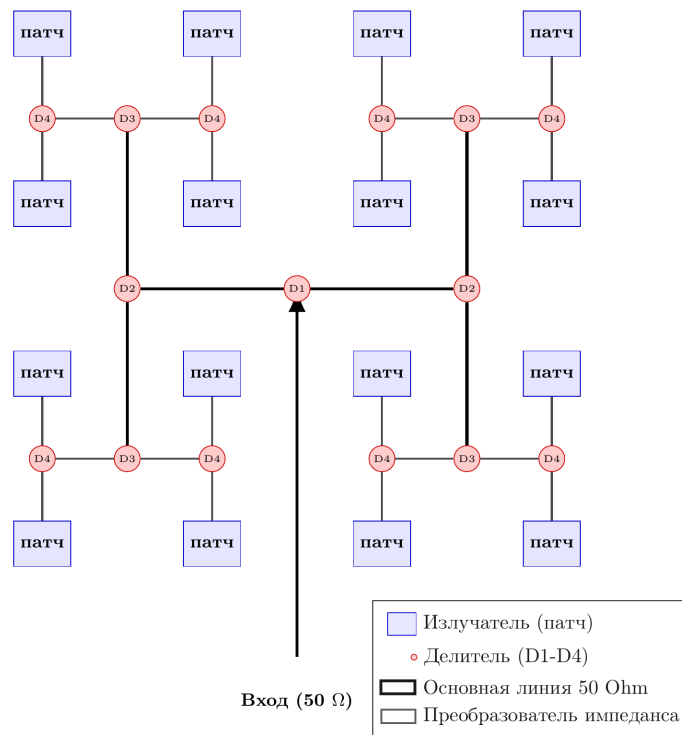


Рис. 1: Структурная схема распределительной сети «Н-дерева» для решетки 4x4 элементов

3.0.1 Реактивные Y-переходы (Y-Junctions)

- **Конструкция:** Простое разветвление линии 50 Ом на две линии с более высоким импедансом (с последующей трансформацией).
- **Вносимые потери (Insertion Loss):** ~ 0.15 дБ на один переход.
- **Минусы:** Полное отсутствие развязки (изоляции) между выходными портами. Любое расогласование одного патча влияет на соседние, искажая диаграмму направленности.

3.0.2 Делители Вилкинсона (Wilkinson Power Dividers)

- **Конструкция:** Разветвление с использованием балансного SMD-резистора (100 Ом, типоразмер 0201 для минимизации паразитных емкостей).
- **Вносимые потери (Insertion Loss):** ~ 0.35 дБ на один делитель.

- **Плюсы:** Отличная изоляция каналов (≥ 20 дБ). Отраженная от рассогласованных патчей мощность поглощается резистором и не портит общую ДН. Возможность корректировки коэффициента деления и коэффициента трансформации волнового сопротивления.

4 3. Потери в подводящих микрополосковых линиях

На частоте 10 ГГц потери в самих линиях передачи становятся доминирующими при увеличении геометрических размеров платы.

- **Погонные потери** (α_{line}) для RO4350B: ~ 0.2 дБ/см
- **Скин-эффект:** На 10 ГГц глубина скин-слоя в меди составляет всего **0.66 мкм**. Ток течет по самой поверхности, и микроскопическая шероховатость подложки RO4350B (RMS ~ 1.1 мкм) эффективно удваивает поверхностное сопротивление.
- **Правило топологии:** Шаг размещения элементов (расстояние между центрами патчей) принимается равным (в худшем случае) $\lambda_0/2 = 15$ мм, чтобы избежать появления паразитных лепестков.

5 4. Сводный расчет и анализ антенных решеток

Расчет выполнен по симметричной схеме «Н-дерева» (Н-Tree), обеспечивающей идеальную синфазность питания всех элементов. Полные потери включают в себя затухание в микрополосках и потери на всех каскадах деления (на примере мостов Вилкинсона).

Конф.	N_{patch}	каскадов деления	L_{avg} , см	Потери в линиях, дБ	Потери сети (Вилкинсон), дБ	Потери патча, дБ	Полные потери, дБ
1x1	1	0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
2x2	4	2	1.5	0.3	0.7	0.5	1.5
4x4	16	4	6.0	1.2	1.4	0.5	3.1
8x8	64	6	14.5	2.9	2.1	0.5	5.5

6 5. Коэффициент усиления и КПД решеток

Результирующий (реализованный) коэффициент усиления рассчитывается как: $G_{\text{net}} = G_{\text{patch}} + 10 \log_{10}(N) - \sum \text{Потери}$, где базовый коэффициент усиления патча $G_{\text{patch}} = +6$ dBi. Предполагается, что ко всем патч-антеннам подводится одинаковая мощность, синфазно (в реальной ситуации сигнал, подводимый к краевым элементам, должен быть слабее, чем к центральным – для ослабления паразитных боковых лепестков. Этот факт снижает КНД и КУ больших антенных решеток)

Конф.	D, dBi	G, dBi	КПД, %	Энергетический итог
1x1	6.0	5.5	89.1%	Почти без потерь
2x2	12.0	10.5	70.8%	Хорошая эффективн.
4x4	18.0	14.9	49.0%	Оптимальный баланс
8x8	24.0	18.5	28.2%	Сильный нагрев платы

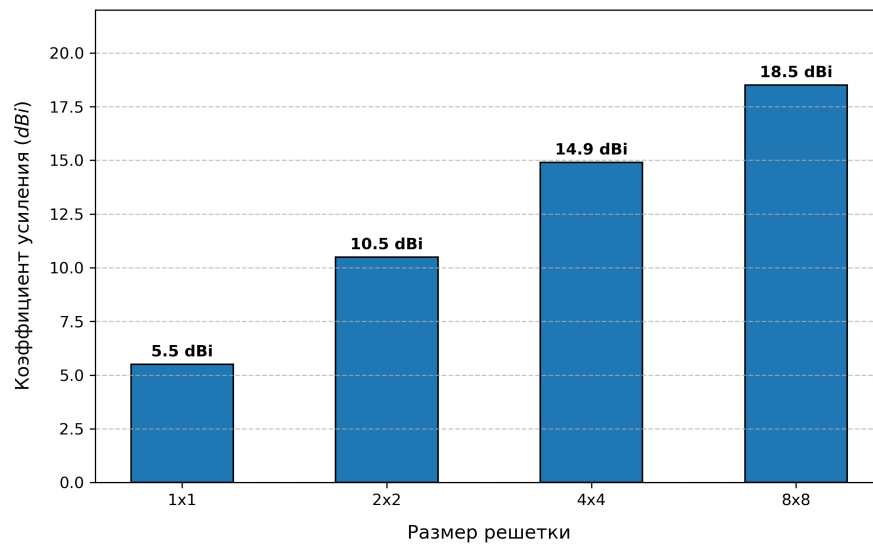


Рис. 2: Суммарный коэффициент усиления G антенной решетки для разных ее размерностей (включая потери питающей цепи на подложке RO4350B)

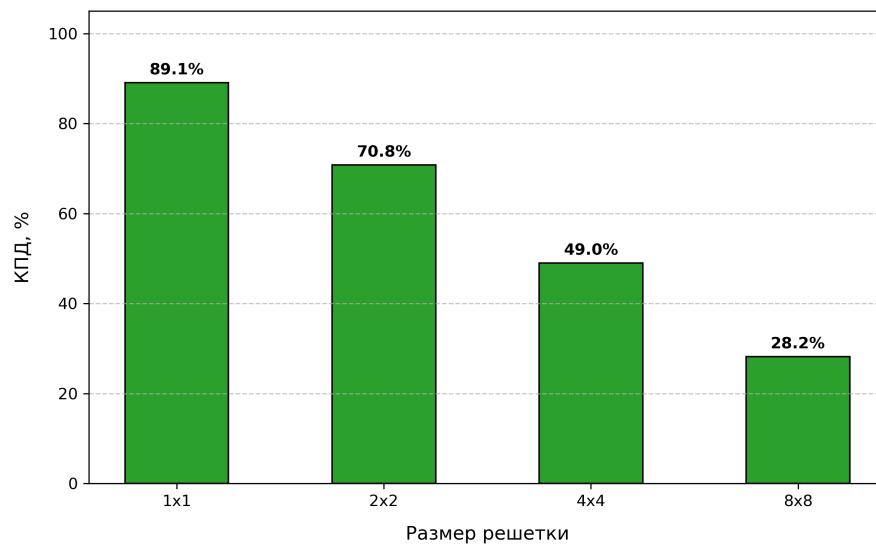


Рис. 3: КПД антенной решетки для разных ее размерностей (включая потери питающей цепи на подложке RO4350B)

7 Заключение и рекомендации по архитектуре

1. **Эффект насыщения усиления:** При переходе от 4x4 к 8x8 площадь и количество элементов увеличиваются в 4 раза (+6 дБ к теории), однако реальное усиление растет всего на +3.6 дБ. Остальное уходит в тепло. В решетке 8x8 более **70% мощности передатчика тратится на нагрев** платы.
2. **Вывод:** Конфигурация **4x4 является предпочтительной** для пассивного исполнения на частоте 10 ГГц. Система сохраняет КПД около 50% при высоком уровне направленности (~15 dBi).
3. **Рекомендация по масштабированию:** Для создания систем с большим усилением (эквивалентов 8x8 или 16x16) необходимо использовать **активную архитектуру фазированной антенной решетки (ФАР)**. В ней модули 4x4 используются как пассивные суб-блоки, перед каждым из которых устанавливается индивидуальный микросхемный усилитель мощности (PA/LNA).